例 1 设有 SSB 信号$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)+\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$。求的同相分量、正交分量、包络的表达式。

解： 该 SSB 信号的复包络是$m(t)-\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$，同相分量是$m(t)$，正交分量是$-\hat{m}(t)$，包络是$\sqrt{m^2(t)+\hat{m}^2(t)}$。

例 2 SSB 调制器的基带信号$m(t)=\cos 2000\pi t$，载波$\cos(2\pi\cdot 10^5 t)$。求上单边带已调信号的表达式。

解：上单边带 SSB 信号的复包络是$m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$，是$m(t)$对应的解析信号。今$m(t)=\cos 2000\pi t$，其解析信号是$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2000}$ ，故 SSB 的复包络是$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2000}$ 。SSB 信号的表达式为

$$s(t)=\mathrm{Re}\left\{s_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}=\mathrm{Re}\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}2000\pi t}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\cdot 10^5 t}\right\}=\cos(200200\pi t)$$

例 3 设基带信号$m(t)$的带宽是 100Hz、功率是 2W。将 DSB-SC 信号$m(t)\cos 2\pi f_c t$通过一个通频带为$[f_c, f_c+100]$的理想带通滤波器，滤波器输出是$s(t)$，求其同相分量的表达式、功率。

解： DSB-SC 信号$m(t)\cos 2\pi f_c t$的功率是 1，频带范围是$[f_c-100, f_c+100]$，通过一个通频带为$[f_c, f_c+100]$的理想带通滤波器后，下边带被去除，功率减一半，故$s(t)$的功率是 1。$s(t)$是 SSB 信号，其已调信号、同相分量、正交分量三者有相同的功率。因此同相分量的功率是 1。另一方面，同相分量的波形是$m(t)$，故其表达式应为$\frac{1}{\sqrt{2}}m(t)$。